

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM



NIÊN LUẬN
NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

Đề tài
XÂY DỰNG NỀN TẢNG KẾT NỐI TUYỂN DỤNG
VÀ HỖ TRỢ TẠO CV THÔNG MINH
TÍCH HỢP AI

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Huỳnh Trâm

Sinh viên thực hiện	MSSV
Phan Quốc Bình	B2303798
Trần Trọng Phúc	B2303844
Nguyễn Phước Lộc	B2303828

Cần Thơ, 11/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện đề tài xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến toàn thể quý Thầy, Cô thuộc Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các Thầy, Cô thuộc Khoa Công nghệ Phần mềm đã tận tình truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu, rèn luyện tư duy lập trình và định hướng quy trình phát triển phần mềm chuẩn mực cho chúng em trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến ThS. Võ Huỳnh Trâm – Giảng viên hướng dẫn trực tiếp đề tài Niên luận ngành Kỹ thuật Phần mềm. Trong suốt thời gian thực hiện, Cô đã luôn dành thời gian theo sát, định hướng phương pháp tiếp cận bài toán, cũng như đưa ra những nhận xét, góp ý chuyên môn vô cùng thiết thực để nhóm hoàn thiện đề tài “*Xây dựng nền tảng kết nối tuyển dụng và hỗ trợ tạo CV thông minh tích hợp AI (SmartHire)*”.

Mặc dù nhóm đã cố gắng vận dụng tối đa các kiến thức đã tích lũy và nỗ lực hoàn thành quyền báo cáo theo đúng các quy chuẩn về phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống, tuy nhiên do hạn chế về kinh nghiệm thực tế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý báu từ quý Thầy, Cô trong Hội đồng đánh giá để sản phẩm và tài liệu được hoàn thiện hơn.

Kính chúc quý Thầy, Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục cao quý!

Cần Thơ, tháng 11 năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện:

Phan Quốc Bình
Trần Trọng Phúc
Nguyễn Phước Lộc

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC HÌNH	iii
DANH MỤC BẢNG	iv
TÓM LƯỢC	v
SUMMARY	vi
PHẦN GIỚI THIỆU	1
1. Đặt vấn đề	1
2. Lịch sử giải quyết vấn đề	1
3. Mục tiêu đề tài	2
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
5. Nội dung nghiên cứu (Hoàn thiện sau)	3
6. Những đóng góp chính của đề tài	4
7. Bố cục của quyển niên luận	4
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN	6
1.1 Mô tả chi tiết bài toán và các chức năng trông đợi	6
1.1.1 Thực trạng và bài toán nghiệp vụ	6
1.1.2 Các chức năng trông đợi của hệ thống	6
1.1.3 Đặc điểm và quyền hạn người dùng	8
1.1.4 Giả định, phụ thuộc và ràng buộc	9
1.2 Phân tích và đánh giá các giải pháp có liên quan	10
1.3 Tiếp cận giải quyết vấn đề và chọn lựa giải pháp	11
1.3.1 Phương pháp tiếp cận bài toán	11
1.3.2 Lựa chọn giải pháp công nghệ	12
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP	13
CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	14
PHẦN KẾT LUẬN	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16
PHỤ LỤC	17
1. Hướng dẫn cài đặt	17
2. Hướng dẫn sử dụng chương trình	17

DANH MỤC HÌNH

DANH MỤC BẢNG

TÓM LƯỢC

SUMMARY

PHẦN GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Trong kỷ nguyên số hóa hiện nay, quy trình tuyển dụng và tìm kiếm việc làm đóng vai trò then chốt trong việc kết nối nguồn nhân lực với doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tế vận hành thị trường lao động tại Việt Nam vẫn đang gặp phải nhiều nút thắt lớn:

- **Về phía ứng viên:** Phần lớn ứng viên (đặc biệt là sinh viên mới tốt nghiệp) gặp khó khăn trong việc trình bày hồ sơ xin việc (CV) chuẩn hóa. Việc mô tả kinh nghiệm, dự án thường thiếu chuyên nghiệp, chưa tối ưu từ khóa ngành nghề, và chưa nhận diện được những "khoảng trống kỹ năng" so với yêu cầu tuyển dụng.
- **Về phía nhà tuyển dụng:** Việc bóc tách và đánh giá thủ công hàng trăm hồ sơ ứng tuyển tốn rất nhiều thời gian nhưng hiệu quả không cao. Các hệ thống tuyển dụng truyền thống chưa hỗ trợ công cụ chấm điểm độ tương thích tự động dựa trên ngữ nghĩa của bản mô tả công việc.
- **Về phía quản lý thị trường:** Tình trạng tin đăng tuyển dụng lừa đảo, doanh nghiệp "ma" xuất hiện phổ biến trên các nền tảng tự do, gây ảnh hưởng tiêu cực đến lòng tin của người lao động.

Xuất phát từ các vấn đề thực tiễn trên, đề tài "*Xây dựng nền tảng kết nối tuyển dụng và hỗ trợ tạo CV thông minh tích hợp AI (SmartHire)*" được nghiên cứu và thực hiện nhằm ứng dụng Công nghệ Thông tin và Trí tuệ Nhân tạo (AI) vào việc tối ưu hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng, tạo ra môi trường tương tác hiệu quả, minh bạch và thông minh cho cả Ứng viên, Nhà tuyển dụng và Quản trị viên.

2. Lịch sử giải quyết vấn đề

- **Trên thế giới và trong nước:** Các hệ thống lớn như LinkedIn, TopCV, VietnamWorks,... đã xây dựng thành công nền tảng kết nối tuyển dụng quy mô lớn. Tuy nhiên, các tính năng tích hợp AI chuyên sâu như phân tích khoảng trống kỹ năng trực tiếp trên bản dựn CV, chấm điểm độ phù hợp CV-JD theo thời gian thực hoặc gợi ý câu chữ ngữ cảnh thường bị giới hạn ở các gói trả phí đắt đỏ hoặc chưa được cá nhân hóa sâu sắc cho từng ngành nghề cụ thể.
- **Tại Khoa và Trường:** Các đề tài niên luận/đồ án trước đây chủ yếu tập trung vào

việc xây dựng các website quản lý tuyển dụng truyền thống (CRUD cơ bản) hoặc các trang tạo CV tĩnh theo form sẵn có. Các hệ thống này chưa có sự tương tác thời gian thực mượt mà và chưa khai thác công nghệ AI để xử lý ngữ nghĩa hồ sơ.

- **Vấn đề chưa được giải quyết triệt để:** Xây dựng một trình biên soạn CV WYSIWYG linh hoạt (thay đổi trực tiếp trên trang giấy) có khả năng tương tác song song với Trợ lý AI, đồng thời xử lý bài toán so sánh ngữ nghĩa giữa CV và JD với tốc độ phản hồi cao và chi phí tối ưu.

3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu trọng tâm của đề tài bao gồm:

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống Web SmartHire vận hành theo mô hình ba tác nhân (Ứng viên, Nhà tuyển dụng, Quản trị viên) với quy trình xác thực và phân quyền an toàn.
- Phát triển công cụ biên soạn CV thông minh theo thời gian thực, hỗ trợ tùy biến bố cục, lưu trữ cấu trúc động dưới dạng dữ liệu JSONB.
- Tích hợp dịch vụ Trí tuệ Nhân tạo giúp gợi ý từ khóa, tối ưu văn bản mô tả kinh nghiệm, tự động chấm điểm độ tương thích và phân tích khoảng trống kỹ năng. Gợi ý các công việc phù hợp dựa trên hồ sơ ứng viên và bản mô tả công việc.
- Xây dựng quy trình quản lý tin đăng tuyển dụng, ứng tuyển trực tuyến (dùng CV hệ thống hoặc file PDF) và quy trình kiểm duyệt doanh nghiệp chống lừa đảo/spam.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:

- + Quy trình nghiệp vụ tuyển dụng và theo dõi hồ sơ ứng viên (Applicant Tracking System - ATS).
- + Phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) ứng dụng trong việc trích xuất, phân tích ngữ nghĩa CV/JD.
- + Kiến trúc phần mềm hiện đại: Clean Architecture (ASP.NET Core 10 Web API), Single Page Application (ReactJS, TypeScript), và hệ quản trị CSDL PostgreSQL 16.

- Phạm vi nghiên cứu:

- + *Phạm vi người dùng*: Phục vụ 3 nhóm đối tượng chính gồm Ứng viên (tìm việc, tạo CV, nhận gợi ý AI), Nhà tuyển dụng (đăng JD, lọc hồ sơ, chấm điểm AI), và Quản trị viên (duyệt doanh nghiệp/tin đăng, quản lý danh mục hệ thống).
- + *Phạm vi công nghệ*: Đóng gói và vận hành trên môi trường Docker, sử dụng dịch vụ Cloudinary quản lý lưu trữ tệp, tích hợp API AI Agent từ nhà cung cấp bên thứ ba (OpenAI/Google Gemini).

5. Nội dung nghiên cứu (Hoàn thiện sau)

Để đạt được các mục tiêu đề ra, nhóm thực hiện phân chia công việc chi tiết giữa các thành viên theo Kế hoạch phát triển phần mềm như sau:

1. Khảo sát yêu cầu và lập Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS):

- *Thành viên thực hiện*: Phan Quốc Bình (Trưởng nhóm), Trần Trọng Phúc, Nguyễn Phước Lộc.

2. Thiết kế Kiến trúc hệ thống và Cơ sở dữ liệu (PostgreSQL):

- Cấu trúc bảng CSDL chuẩn 3NF và mô hình lưu trữ cấu trúc CV linh hoạt bằng JSONB; thiết kế RESTful API endpoints.
- *Thành viên thực hiện*: Phan Quốc Bình, Trần Trọng Phúc.

3. Xây dựng Phân hệ Backend API (ASP.NET Core 10) & Bảo mật (JWT/RBAC):

- Phát triển các API xác thực, quản lý tài khoản, nghiệp vụ đăng tin tuyển dụng, ứng tuyển, kiểm duyệt và phân quyền truy cập.
- *Thành viên thực hiện*: Trần Trọng Phúc, Phan Quốc Bình.

4. Phát triển Phân hệ Frontend & Trình biên soạn CV thời gian thực (ReactJS, TypeScript, TailwindCSS):

- Xây dựng giao diện tương tác người dùng, công cụ tạo CV Live Preview WYSIWYG, bộ lọc việc làm và bảng điều khiển Dashboard.
- *Thành viên thực hiện*: Nguyễn Phước Lộc, Phan Quốc Bình.

5. Tích hợp Phân hệ Trợ lý AI Thông minh (Match Score & Skill Gap):

- Xây dựng Service kết nối LLM API, xử lý bóc tách ngữ nghĩa CV/JD, tính điểm tương thích
- *Thành viên thực hiện*: Phan Quốc Bình, Nguyễn Phước Lộc.

6. Kiểm thử hệ thống, Đóng gói Docker & Hoàn thiện quyền Báo cáo:

- Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Cases), kiểm tra hiệu năng, đóng gói hệ thống qua Docker và viết tài liệu Niên luận.
- *Thành viên thực hiện:* Phan Quốc Bình, Trần Trọng Phúc, Nguyễn Phước Lộc.

6. Những đóng góp chính của đề tài

- Xây dựng thành công sản phẩm phần mềm SmartHire hoàn chỉnh, có khả năng ứng dụng thực tế cao trong việc kết nối tuyển dụng.
- Đưa ra giải pháp kết hợp hiệu quả giữa trình biên soạn CV WYSIWYG và Trợ lý AI, giúp ứng viên chủ động nâng cao chất lượng hồ sơ và nhận diện thiếu sót kỹ năng.
- Cung cấp cho Nhà tuyển dụng công cụ tự động đánh giá hồ sơ dựa trên điểm Match Score và phân tích Skill Gap, giúp rút ngắn thời gian sàng lọc ứng viên.
- Bộ tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh gồm Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS), Tài liệu Thiết kế Hệ thống và Kế hoạch Kiểm thử theo đúng chuẩn học thuật.

7. Bố cục của quyền niên luận

Quyền báo cáo Niên luận được tổ chức thành các phần và chương chính như sau:

- **PHẦN GIỚI THIỆU:** Trình bày đặt vấn đề, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, phân công công việc nhóm và những đóng góp chính của đề tài.
- **CHƯƠNG 1 - MÔ TẢ BÀI TOÁN:** Mô tả chi tiết các chức năng/tính năng đặc điểm của hệ thống SmartHire, phân tích đánh giá các giải pháp hiện hữu và tiếp cận chọn lựa giải pháp.
- **CHƯƠNG 2 - THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP:** Trình bày thiết kế kiến trúc tổng thể hệ thống, mô hình cơ sở dữ liệu (ERD/Relational Model), giải thuật xử lý, và chi tiết công nghệ cài đặt phía Backend, Frontend và AI Service.
- **CHƯƠNG 3 - KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ:** Mô tả mục tiêu kiểm thử, các kịch bản kiểm thử chức năng/phi chức năng và kết quả đánh giá thực tế trên hệ thống.
- **PHẦN KẾT LUẬN:** Đánh giá tổng quan các kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo của đề tài.

- **TÀI LIỆU THAM KHẢO:** Liệt kê các nguồn tài liệu trích dẫn và hướng dẫn chi tiết cài đặt, vận hành chương trình.
- **PHỤ LỤC:** Bao gồm hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng chương trình.

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1.1 Mô tả chi tiết bài toán và các chức năng trông đợi

1.1.1 Thực trạng và bài toán nghiệp vụ

Trong quy trình tuyển dụng và tìm kiếm việc làm hiện đại, sự kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp vẫn gặp nhiều bất cập, xuất phát từ khó khăn của cả ba nhóm tác nhân chính:

- Đối với Ứng viên:

- + Thiếu công cụ tạo CV linh hoạt: Các công cụ hiện tại thường bắt buộc ứng viên nhập liệu qua các biểu mẫu rời rạc, thiếu khả năng xem trước giao diện và phản hồi tức thì theo thời gian thực.
- + Không nhận diện được khoảng trống kỹ năng: Ứng viên gặp khó khăn trong việc xác định những kỹ năng, kinh nghiệm hoặc từ khóa chuyên ngành còn thiếu so với bản mô tả công việc cụ thể.
- + Viết CV chưa chuẩn hóa: Khó diễn đạt các mô tả công việc, dự án bằng các từ khóa hành động chuyên nghiệp, dẫn đến hồ sơ dễ bị bỏ qua.

- Đối với Nhà tuyển dụng:

- + Quá tải khâu bóc tách hồ sơ: Nhà tuyển dụng tốn nhiều thời gian sàng lọc thủ công hàng trăm file CV gửi về cho mỗi đợt tuyển dụng.
- + Quản lý ứng tuyển rời rạc: Thiếu hệ thống theo dõi và phân loại tiến trình ứng tuyển tập trung.

- Đối với Quản trị viên:

- + Rủi ro thông tin rác và lừa đảo: Tình trạng doanh nghiệp giả mạo hoặc tin tuyển dụng không đúng sự thật yêu cầu hệ thống phải có quy trình kiểm duyệt minh chứng pháp lý và bài đăng nghiêm ngặt.

1.1.2 Các chức năng trông đợi của hệ thống

Nhằm giải quyết toàn diện các vấn đề trên, hệ thống SmartHire được thiết kế với 5 phân hệ chức năng cốt lõi kèm theo các yêu cầu chi tiết và yêu cầu phi chức năng tóm tắt:

1. Phân hệ Quản lý Tài khoản và Phân quyền (Auth & RBAC):

- *Yêu cầu chức năng chi tiết:* Hỗ trợ đăng ký tài khoản cho Ứng viên và Nhà tuyển dụng, xác thực đăng nhập cấp phát chuỗi JWT Token (Access Token và Refresh Token), mã hóa mật khẩu an toàn bằng thuật toán BCrypt hoặc Argon2, phân quyền truy cập API dựa trên vai trò, hỗ trợ đăng xuất và vô hiệu hóa phiên, xử lý phản hồi lỗi xác thực chuẩn định dạng (401 Unauthorized, 403 Forbidden).
- *Yêu cầu kỹ năng người dùng:* Người dùng chỉ cần các kỹ năng tin học cơ bản (thao tác biểu mẫu, đăng nhập, quản lý tài khoản cá nhân).

2. Phân hệ Công cụ Tạo CV theo Mẫu (Smart CV Builder):

- *Yêu cầu chức năng chi tiết:* Cho phép ứng viên chọn mẫu CV (Template), biên soạn trực tiếp thông tin cá nhân, mục tiêu, kinh nghiệm, học vấn, kỹ năng và dự án, xem trước thời gian thực với độ trễ dưới 100 ms, tùy chỉnh thứ tự hiển thị các mục, thay đổi màu sắc, phông chữ, cấu hình trạng thái công khai (Public) hoặc riêng tư (Private), lưu bản nháp và xuất bản tệp PDF chuẩn định dạng.
- *Yêu cầu kỹ năng người dùng:* Ứng viên cần kỹ năng tin học phổ thông (soạn thảo văn bản cơ bản, tùy chỉnh giao diện đơn giản).

3. Phân hệ Nghiệp vụ Tuyển dụng và Ứng tuyển (Recruitment & Application):

- *Yêu cầu chức năng chi tiết:* Nhà tuyển dụng khởi tạo và cấu hình tin tuyển dụng chi tiết (mức lương, địa điểm, cấp bậc, kỹ năng yêu cầu, hạn nộp), Ứng viên tìm kiếm và lọc việc làm đa tiêu chí, nộp hồ sơ ứng tuyển bằng CV SmartHire hoặc tệp PDF cá nhân (dung lượng tối đa 5 MB), hệ thống tự động ngăn chặn nộp trùng lặp, Ứng viên theo dõi tiến trình hồ sơ, Nhà tuyển dụng quản lý và cập nhật quy trình ứng tuyển (Đã tiếp nhận → Mời phỏng vấn → Từ chối).
- *Yêu cầu kỹ năng người dùng:* Nhà tuyển dụng cần kỹ năng tin học văn phòng, Ứng viên cần kỹ năng duyệt web và tìm kiếm thông tin.

4. Phân hệ Quản trị Hệ thống (Admin Portal):

- *Yêu cầu chức năng chi tiết:* Kiểm duyệt thông tin doanh nghiệp và phê duyệt tin tuyển dụng chống spam/lừa đảo (bắt buộc nhập lý do khi từ chối), khóa hoặc khôi phục tài khoản vi phạm, quản lý hệ thống danh mục dùng chung (kỹ năng, ngành nghề, địa điểm, template CV) theo cơ chế xóa mềm, cung cấp Dashboard báo cáo và biểu đồ thống kê vận hành.
- *Yêu cầu kỹ năng người dùng:* Quản trị viên cần trình độ CNTT chuyên sâu, có kỹ năng quản trị hệ thống và kiểm duyệt dữ liệu.

5. Phân hệ Tích hợp Trợ lý AI Thông minh (AI Assistant):

- *Yêu cầu chức năng chi tiết:* Trợ lý viết CV gợi ý từ ngữ, tối ưu hóa câu chữ mô tả kinh nghiệm và chuẩn hóa từ khóa chuyên ngành, trích xuất ngữ nghĩa dữ liệu CV và JD (Semantic Parsing), tự động tính toán điểm tương thích (Match Score %), phân tích khoảng trống kỹ năng (Skill Gap Analysis) đưa ra lời khuyên cải thiện, tự động gợi ý việc làm phù hợp trên Dashboard ứng viên, xử lý ngoại lệ khi dịch vụ AI gián đoạn.
- *Yêu cầu kỹ năng người dùng:* Người dùng chỉ cần tương tác qua nút bấm kích hoạt gợi ý trên giao diện mà không cần kỹ năng kỹ thuật phức tạp.

Tóm tắt Yêu cầu Phi chức năng của hệ thống:

- **Hiệu năng (Performance):** Thời gian phản hồi API cho các thao tác chuẩn dưới 200 – 500 ms, phản hồi Live Preview phía Client dưới 100 ms, các tác vụ AI (chấm điểm, phân tích Skill Gap) hoàn tất trong 3 – 5 giây, xuất file PDF dưới 10 giây, hệ thống chịu tải tối thiểu 100 người dùng đồng thời.
- **Bảo mật & An toàn (Security & Safety):** Mã hóa mật khẩu bằng BCrypt hoặc Argon2, bắt buộc truyền tải dữ liệu qua giao thức HTTPS (TLS 1.3), xác thực JWT cho mọi API bảo mật, chống các lỗ hổng SQL Injection, XSS, CORS, bảo mật quyền riêng tư CV cá nhân.
- **Tính sẵn sàng & Độ tin cậy (Availability & Reliability):** Thời gian hoạt động đạt tối thiểu 99.5%, cơ chế tự động sao lưu CSDL PostgreSQL định kỳ, thời gian phục hồi hệ thống (RTO) dưới 2 giờ và lượng dữ liệu ảnh hưởng tối đa (RPO) không quá 24 giờ.

1.1.3 Đặc điểm và quyền hạn người dùng

Hệ thống SmartHire phục vụ 3 nhóm tác nhân chính với các đặc điểm trình độ và phạm vi quyền hạn được phân định rõ ràng:

- Ứng viên:

- + *Đặc điểm & Trình độ:* Có trình độ tin học từ phổ thông đến nâng cao, cần giao diện trực quan, dễ thao tác. Tần suất sử dụng thường xuyên khi có nhu cầu tìm việc hoặc tạo CV.
- + *Quyền hạn:* Tạo, chỉnh sửa, quản lý danh sách CV cá nhân, tìm kiếm và lọc bài đăng tuyển dụng, ứng tuyển trực tuyến, sử dụng Trợ lý AI để tối ưu CV và phân tích Skill Gap, nhận đề xuất việc làm phù hợp và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.

- Nhà tuyển dụng:

- + *Đặc điểm & Trình độ:* Có trình độ tin học văn phòng, cần công cụ quản lý tin đăng và quy trình theo dõi ứng viên tập trung. Tần suất sử dụng hàng ngày hoặc hàng tuần.
- + *Quyền hạn:* Cập nhật thông tin doanh nghiệp, tạo, chỉnh sửa, đóng hoặc ẩn tin tuyển dụng, quản lý danh sách hồ sơ ứng tuyển, xem CV trực tuyến, cập nhật trạng thái hồ sơ (Đã tiếp nhận, Mời phỏng vấn, Từ chối), xem điểm tương thích Match Score do AI đánh giá.

- Quản trị viên:

- + *Đặc điểm & Trình độ:* Có trình độ CNTT chuyên sâu, cần các công cụ kiểm duyệt chính xác và hệ thống báo cáo vận hành tổng quan. Tần suất sử dụng định kỳ hoặc hàng ngày.
- + *Quyền hạn:* Phê duyệt thông tin doanh nghiệp và kiểm duyệt bài đăng tuyển dụng, khóa hoặc mở lại tài khoản vi phạm, quản lý các danh mục dùng chung (kỹ năng, ngành nghề, địa điểm, mẫu CV), xem biểu đồ và báo cáo thống kê vận hành hệ thống.

1.1.4 Giả định, phụ thuộc và ràng buộc

Việc thiết kế và triển khai hệ thống SmartHire dựa trên các giả định, phụ thuộc kỹ thuật và ràng buộc thực thi sau:

- Các giả định và phụ thuộc:

- + *Dịch vụ AI bên thứ ba:* Hệ thống phụ thuộc vào tính sẵn sàng, độ ổn định và hạn ngạch API của các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn (OpenAI / Google Gemini). Khi dịch vụ AI gặp sự cố, các tính năng AI tạm ngưng nhưng quy trình tuyển dụng cơ bản vẫn hoạt động bình thường.
- + *Kết nối Internet:* Người dùng cần kết nối Internet ổn định để đảm bảo tương tác thời gian thực (Live Preview, thông báo thời gian thực qua SSE/WebSocket).
- + *Tính trung thực của dữ liệu:* Dữ liệu nhập vào trong CV và bài đăng tuyển dụng được giả định là trung thực để AI tính toán điểm Match Score chính xác.
- + *Dịch vụ lưu trữ Cloudinary:* Phụ thuộc vào Cloudinary API để lưu trữ và tải về tệp ảnh logo, avatar và tệp PDF CV.

- Các ràng buộc về thực thi và thiết kế:

- + *Ràng buộc công nghệ*: Frontend bắt buộc sử dụng ReactJS, TypeScript, TailwindCSS, Backend sử dụng C# ASP.NET Core 10 Web API, Cơ sở dữ liệu chính là PostgreSQL 16.
- + *Ràng buộc hiệu năng*: Truy vấn dữ liệu thông thường phản hồi dưới 500 ms, Live Preview phía client cập nhật dưới 100 ms, tác vụ AI xử lý hoàn tất trong 3 – 5 giây.
- + *Ràng buộc bảo mật*: Mật khẩu phải mã hóa bằng BCrypt hoặc Argon2, mọi giao tiếp qua HTTPS, tệp PDF CV tải lên có dung lượng tối đa 5 MB và đúng định dạng ‘.pdf’.
- + *Ràng buộc giao diện*: File PDF CV xuất ra phải giữ nguyên cấu trúc thiết kế và hiển thị chuẩn phong chữ tiếng Việt trên mọi thiết bị và trình đọc PDF.

1.2 Phân tích và đánh giá các giải pháp có liên quan

Trên thị trường hiện nay, các giải pháp hỗ trợ viết CV và kết nối tuyển dụng có thể được chia thành ba nhóm chính:

- Các trang tuyển dụng trực tuyến truyền thống:

- + *Đặc điểm và ưu điểm*: Cung cấp nguồn tin tuyển dụng phong phú và tập trung lượng lớn ứng viên cũng như nhà tuyển dụng, hỗ trợ tạo CV theo các mẫu có sẵn.
- + *Hạn chế*: Trình tạo CV chủ yếu hoạt động theo dạng biểu mẫu nhập liệu tĩnh, chưa hỗ trợ cơ chế chỉnh sửa và xem trước trực tiếp trên giao diện in A4 theo thời gian thực. Bên cạnh đó, việc phân tích sự tương thích giữa CV và JD bằng AI hầu như chưa được tích hợp sâu hoặc bị giới hạn ở các gói dịch vụ doanh nghiệp trả phí.

- Các mạng xã hội nghề nghiệp:

- + *Đặc điểm và ưu điểm*: Tạo dựng môi trường kết nối chuyên nghiệp toàn cầu, cho phép xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân và tìm kiếm việc làm.
- + *Hạn chế*: Thiếu tính linh hoạt trong việc tự do tùy biến thiết kế và định dạng xuất file PDF cho từng mẫu CV riêng biệt. Tính năng phân tích độ tương thích hồ sơ chủ yếu dựa trên các tiêu chí tìm kiếm từ khóa tổng quan, chưa bóc tách sâu khoảng trống kỹ năng trực tiếp cho từng bản CV và bài đăng tuyển dụng cụ thể.

- Các công cụ tạo CV chuyên biệt và thiết kế đồ họa:

- + **Đặc điểm và ưu điểm:** Cho phép người dùng tùy biến giao diện, bố cục và màu sắc CV rất linh hoạt với tính thẩm mỹ cao.
- + **Hạn chế:** Hoạt động độc lập với quy trình tuyển dụng thực tế. Người dùng sau khi tạo CV phải tải về và nộp thủ công ở các nền tảng khác. Đồng thời, các công cụ này hoàn toàn không tích hợp Trợ lý AI để đối sánh ngữ nghĩa CV với mô tả công việc nhằm giúp ứng viên cải thiện nội dung.

Sự phân mảnh giữa công cụ tạo CV, hệ thống quản lý ứng tuyển và các công cụ phân tích AI cho thấy tính cấp thiết của việc xây dựng một nền tảng hợp nhất như SmartHire. Nền tảng hướng tới việc khép kín quy trình từ khởi tạo CV trực quan, phân tích đánh giá bằng AI đến ứng tuyển và quản lý hồ sơ tập trung.

1.3 Tiếp cận giải quyết vấn đề và chọn lựa giải pháp

1.3.1 Phương pháp tiếp cận bài toán

Đề tài tiếp cận giải quyết bài toán thông qua các giải pháp kiến trúc và xử lý phần mềm hiện đại:

- **Kiến trúc Backend phân tầng (Clean Architecture):** Tách biệt rõ ràng giữa các tầng Domain, Application, Infrastructure và Presentation. Phương pháp này giúp mã nguồn dễ bảo trì, dễ kiểm thử (Unit Test) và độc lập với các thư viện bên ngoài.
- **Mô hình dữ liệu lai (Hybrid Relational-Document Model):** Tận dụng khả năng lưu trữ bán cấu trúc JSONB trong cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Giải pháp này giải quyết bài toán biến đổi linh hoạt của cấu trúc CV và mẫu thiết kế mà không cần thay đổi cấu trúc bảng.
- **Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI Agent Integration):** Kết nối với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua giao tiếp REST API, áp dụng kỹ thuật Prompt Engineering và phản hồi định dạng dữ liệu cấu trúc (Structured Output - JSON Schema) để trích xuất ngữ nghĩa, chấm điểm tương thích (Match Score %) và phân tích khoảng trống kỹ năng chính xác.
- **Cơ chế truyền thông thời gian thực (Real-time Streaming):** Sử dụng giao thức Server-Sent Events (SSE) hoặc WebSocket để đẩy phản hồi dòng văn bản từ Trợ lý AI và cập nhật trạng thái hồ sơ ứng tuyển tức thì.

1.3.2 Lựa chọn giải pháp công nghệ

Dựa trên các đặc tả kỹ thuật và ràng buộc thực thi, hệ thống SmartHire lựa chọn tập công nghệ (Tech Stack) bao gồm:

- Phân hệ Frontend (Web Client):

- + *Công nghệ:* ReactJS kết hợp TypeScript, TailwindCSS, TanStack Query và Axios.
- + *Lý do lựa chọn:* Đảm bảo xây dựng giao diện Đơn trang (SPA) mượt mà, quản lý trạng thái chặt chẽ cho trình biên soạn CV Live Preview phản hồi dưới 100 ms, đồng thời tương thích đa thiết bị.

- Phân hệ Backend (RESTful API):

- + *Công nghệ:* C# ASP.NET Core 10 Web API.
- + *Lý do lựa chọn:* Cung cấp hiệu năng xử lý bất đồng bộ (Async/Await) cao, tích hợp sẵn các cơ chế bảo mật, xác thực chuỗi JWT và phân quyền vai trò (RBAC) chặt chẽ.

- Phân hệ Cơ sở dữ liệu:

- + *Công nghệ:* PostgreSQL 16 kết hợp Entity Framework Core 10.
- + *Lý do lựa chọn:* Hỗ trợ mạnh mẽ kiểu dữ liệu JSONB kết hợp chỉ mục GIN Index giúp tối ưu tốc độ truy vấn dữ liệu CV và tìm kiếm việc làm.

- Dịch vụ AI và Lưu trữ đám mây:

- + *AI Agent Service:* Tích hợp các mô hình LLM API bên ngoài (OpenAI / Google Gemini) để xử lý các tác vụ phân tích ngôn ngữ tự nhiên.
- + *Cloudinary API:* Dùng làm dịch vụ lưu trữ đám mây cho ảnh đại diện, logo doanh nghiệp và tệp PDF CV xuất bản.
- + *Đóng gói & Triển khai:* Đóng gói toàn bộ ứng dụng bằng Docker Containers trên môi trường máy chủ Linux/Ubuntu.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT GIẢI PHÁP

CHƯƠNG 3: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

PHẦN KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

- 1. Hướng dẫn cài đặt**
- 2. Hướng dẫn sử dụng chương trình**